HSC ICT — অধ্যায় ৫: বিস্তারিত নোট

প্রোগ্রামিং ভাষা — Programming Language (Mahbubur Rahman)

অধ্যায় ৫: প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Language)

পিরিয়ড সংখ্যা: ৩৫ | উৎস: ICT — Mahbubur Rahman (অধ্যায় ৫)

১. অধ্যায়ের শিখনফল ও বিষয়বস্তু

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবে।	• প্রোগ্রামের ধারণা • প্রোগ্রামের ভাষা • বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা • নিম্নস্তরের ভাষা — মেশিন ভাষা, অ্যাসেম্বলি ভাষা • মধ্যম স্তরের ভাষা • উচ্চ স্তরের ভাষা — সি, সি++, জাভা, ওরাকল, অ্যালগল, ফোরট্রান, পাইথন, ভিজ্যুয়াল বেসিক চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা • অনুবাদক প্রোগ্রাম — কম্পাইলার, ইন্টারপ্রিটার, অ্যাসেম্বলার • প্রোগ্রামের সংগঠন • প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ — অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট • প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল • 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা — প্রাথমিক ধারণা, বৈশিষ্ট্য, সি প্রোগ্রাম কম্পাইলিং, সি প্রোগ্রামের গঠন, ডেটা টাইপ ○ ধ্রুবক ○ চলক • অপারেটর — এক্সপ্রেশন, কী ওয়ার্ড • ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট — কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট • লুপ স্টেটমেন্ট — অ্যারে — ফাংশন
ব্যবহারিক ৩. প্রোগ্রামের সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবে। ৪. প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করতে পারবে।	
৫. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারবে।	

২. ৫.০ কম্পিউটার সংগঠন

কম্পিউটার সংগঠন বলতে কেবলমাত্র হার্ডওয়্যারের সংগঠনকে বোঝানো হয়। মাইক্রোকম্পিউটার সংগঠনকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা — ১. প্রক্রিয়াকরণ অংশ ২. ইনপুট ও ৩. আউটপুট। নিচে চিত্রের সাহায্যে কম্পিউটার সংগঠনকে দেখানো হলো।

ডায়াগ্রাম বর্ণনা (পার্সোনাল কম্পিউটার সংগঠন): বাম থেকে "ডেটা ও ইন্সট্রাকশন" তীরচিহ্ন দিয়ে "গ্রহণমুখ সরঞ্জাম (Input Device)"-এ প্রবেশ করে; সেখান থেকে কেন্দ্রীয় ব্লকে যায়, যেখানে উপরে "মেমোরি (Memory)" — বামে "রম (ROM)", ডানে "র‍্যাম (RAM)"; মেমোরির নিচে "নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)"; তার নিচে "গাণিতিক যুক্তিগত অংশ (Arithmetic Logical Unit)"। কেন্দ্রীয় ব্লক থেকে তীরচিহ্ন দিয়ে ডানে "নির্গমনমুখ সরঞ্জাম (Output Device)"-এ যায়, সেখান থেকে "ফলাফল" বের হয়।

৩. কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit - CPU)

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (সিপিইউ) কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। নিয়ন্ত্রক, গাণিতিক ও যুক্তি অংশ এবং মেমোরি — কম্পিউটারের এ তিনটি অংশকে একত্রে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ।

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের প্রধান কাজগুলো হলো —

১. প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো কম্পিউটারের গ্রহণযোগ্য ভাষায় রূপান্তর করা।
২. বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যে ছোট-বড় নির্ণয় করা।
৩. গাণিতিক ও যুক্তি সম্পর্কিত উপাত্ত কম্পিউটারের এক অংশ থেকে অপর অংশে পরিবহন করা।
৪. মেমোরি থেকে গণনার ফলাফল আউটপুট ইউনিটে পাঠানো।

৪. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit)

নিয়ন্ত্রণ অংশ কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশকে পরীক্ষা করে এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। মেমোরিতে কখন তথ্যের প্রয়োজন হবে, ক্যাশ মেমোরি থেকে তথ্য মেমোরিতে নিতে হবে কি না — নিয়ন্ত্রক অংশ এসব বিষয় ঠিক করে। এছাড়া নিয়ন্ত্রক অংশ কম্পিউটারের সাথে যুক্ত অন্যান্য হার্ডওয়্যার পেরিফেরালগুলো কর্মক্ষম রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. গাণিতিক ও যুক্তি অংশ (Arithmetic & Logic Unit)

গাণিতিক ও যুক্তি অংশটি কম্পিউটারের অন্যতম প্রধান অংশ। এ অংশকে Arithmetic Logic Unit বা সংক্ষেপে এএলইউ (ALU) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার লজিক সার্কিটের সমন্বয়ে এ অংশটি গঠিত। এ অংশ ডেটার উপর যাবতীয় গণনার কাজ; যেমন — যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি সম্পাদন করে।

৬. মেমোরি (Memory)

মেমোরি বা স্মৃতি হচ্ছে কম্পিউটারের একটি অংশ, যেখানে তথ্য জমা থাকে। কম্পিউটার কার্যকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য মেমোরিতে জমা করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনের সময়ে এখান থেকে তথ্য নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। মেমোরির সাথে কম্পিউটারের অন্যান্য অংশের সরাসরি সংযোগ থাকে। যেকোনো তথ্য দিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে হলে প্রথমে তা মেমোরিতে জমা রাখতে হয়।

মেমোরির একক হচ্ছে বিট। আটটি বিট দিয়ে একটি সংখ্যা, অক্ষর বা প্রতীক চিহ্ন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ আট বিটের শব্দকে এক বাইট বলে। ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ) বাইটকে বলা হয় এক কিলোবাইট। মেমোরিকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — ১. অস্থায়ী (Volatile) মেমোরি ২. স্থায়ী মেমোরি (non-volatile)

৭. অস্থায়ী (Volatile) মেমোরি

কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে অস্থায়ী মেমোরিতে সংরক্ষিত তথ্যগুলো মুছে যায়। যেমন — র‍্যাম (RAM)। কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় অস্থায়ী মেমোরি ব্যবহার করে।

৮. স্থায়ী মেমোরি (non-volatile)

যেসব মেমোরির ডেটা কম্পিউটার বন্ধ করার পরও ডেটা সংরক্ষিত থাকে, তাকে স্থায়ী মেমোরি বলা হয়। যেমন — হার্ডডিস্ক, ডিভিডি, রম, ইউএসবি ড্রাইভ ইত্যাদি। স্থায়ী মেমোরিগুলো বেশ ধীরগতির হয় বলে প্রক্রিয়াকরণের সময় সেগুলো ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমোরির (যেমন — হার্ডডিস্ক) ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমোরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভার্চুয়াল মেমোরি বলা হয়।

৯. ৫.১ প্রোগ্রামের ধারণা (Concept of Program)

কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়। প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা লেডি অগাস্টাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক মনে করা হয়। প্রোগ্রাম রচনার পদ্ধতি বা কৌশলকে প্রোগ্রাম পদ্ধতি বা প্রোগ্রামিং বলা হয়।

১০. প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language)

প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়মগুলোকে একত্রে বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়।

১১. বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা

১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর বা প্রজন্মে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রথম প্রজন্ম ভাষা (১৯৪৫) : মেশিন ভাষা (Machine Language)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৫০) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৬০) : উচ্চতর ভাষা (High Level Language)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা (১৯৭০) : অতি উচ্চতর ভাষা (Very High Level Language)
৫. পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা (১৯৮০) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা (Natural Language)

১২. প্রোগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ভাষাসমূহের শ্রেণিবিভাগ

প্রোগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ভাষাসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা —

১. নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language)
২. উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)

চিত্র-বর্ণনা: "কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ" শীর্ষ বাক্স থেকে দুটি শাখা — বামে "লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ", ডানে "হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ"। লো লেভেল থেকে "ফার্স্ট জেনারেশন" ও "সেকেন্ড জেনারেশন"; হাই লেভেল থেকে "থার্ড জেনারেশন", "ফোর্থ জেনারেশন" ও "ফিফথ জেনারেশন"।

১৩. ৫.২.১ মেশিন ভাষা (Machine Language)

কম্পিউটার মেশিনের নিজস্ব ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। সাধারণত মেশিন ভাষা 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে, অন্য ভাষায় প্রোগ্রাম করলে কম্পিউটার আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করে নেয়। মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামও বলা হয়। কম্পিউটারের জন্য মেশিন ভাষা সহজ হলেও মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ। শুধুমাত্র 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয় বিধায় এই ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৪. মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা ও নির্দেশের চারটি ভাগ

সুবিধা:

- প্রোগ্রাম দ্রুত কার্যকরী হয়।

- কম পরিমাণ লজিক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।
- কম পরিমাণ মেমোরি ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।
- এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। তাই কোনো অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না।

মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

১. গাণিতিক (Arithmetic) অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।
২. নিয়ন্ত্রণ (Control) অর্থাৎ লোড (Load), স্টোর (Store) ও জাম্প (Jump)।
৩. ইনপুট–আউটপুট অর্থাৎ পড় (Read) ও লেখ (Write)।
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct use) অর্থাৎ শুরু বা আরম্ভ (Start), থামা (Halt) ও শেষ (End)।

১৫. মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার অসুবিধা ও নির্দেশের দুটি অংশ

অসুবিধা:

- প্রোগ্রাম রচনা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।
- এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য কম্পিউটারের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য।
- ডিবাগ করা কষ্টকর।
- দক্ষ প্রোগ্রামারের প্রয়োজন হয়।

মেশিন ভাষার নির্দেশে দুটি অংশ থাকে। যথা —

১. অপকোড (Operation Code or Opcode): অপকোড কম্পিউটারকে কী ধরনের অপারেশন হবে তা বলে দেয়।
২. অপারেন্ড (Operand): অপকোড যার উপর কাজ করবে তাকে অপারেন্ড বলা হয়।

১৬. উদাহরণ: দুটি সংখ্যা 83 এবং -2 যোগ করার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম

Location (Hex)	Instruction Code (Binary)	Instruction	Comments
100	0010 0001 0000 0100	LDA 104	Load first operand into AC
101	0001 0001 0000 0101	ADD 105	Add second operand to AC
102	0011 0001 0000 0110	STA 106	Store sum in location 106
103	0111 0000 0000 0001	HLT	Halt computer
104	0000 0000 0101 0011	operand	83 decimal
105	1111 1111 1111 1110	operand	-2 decimal
106	0000 0000 0000 0000	operand	Store sum here

১৭. ৫.২.২ অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। এ ভাষা বিভিন্ন সংকেত সহযোগে গঠিত। তাই একে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয়। মেশিন ভাষার চেয়ে এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা ও পড়া প্রোগ্রামারদের জন্য সহজ। অ্যাসেম্বলি ভাষায় সাংকেতিক কোডে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারে না। অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য অ্যাসেম্বলার নামক এক ধরনের ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেতকে নিমোনিক বলে। যেমন — ADD, SUB, MUL ও DIV ইত্যাদি। অ্যাসেম্বলি ভাষার নির্দেশে চারটি অংশ থাকে। যথা —

১. লেভেল (Level) ফিল্ড